

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

I. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

I.1. Thông tin về dự án

- Tên dự án: Mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ giảng dạy học tập tại Trụ sở và Cơ sở Nhà Bè.
- Chủ đầu tư: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh;
- Nguồn vốn: Nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trường
- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026
- Địa điểm đầu tư: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

- Quy mô dự án: Mua sắm Phần mềm thư viện số chuẩn kết nối liên Thư viện

I.2. Thông tin về gói thầu

- Tên gói thầu: “Gói số 02: Mua sắm Phần mềm thư viện số chuẩn kết nối liên Thư viện”
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý III/2026
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày

II. Yêu cầu về kỹ thuật

II.1. Yêu cầu chung

- Hệ thống phải được thiết kế và xây dựng trên nền tảng Web-base, dữ liệu lưu trữ tập trung, có khả năng triển khai trong hệ thống mạng nội bộ và trên internet, App Mobile, có khả năng kết nối, tích hợp dữ liệu từ các phần mềm khác.

- Hệ thống ứng dụng phần mềm được phát triển phù hợp với định hướng phát triển CNTT của nhà trường trên cơ sở tận dụng cơ sở hạ tầng CNTT hiện có của Trường để cài đặt triển khai tập trung.

- Ứng dụng phải được phát triển tương thích với nhiều trình duyệt khác nhau, đáp ứng nhu cầu làm việc mọi lúc mọi nơi. Có thể triển khai trên nền tảng điện toán đám mây, đáp ứng nhiều phạm vi và quy mô triển khai ứng dụng khác nhau, nhanh chóng mở rộng đáp ứng khi có nhu cầu.

- Hệ thống được hỗ trợ sử dụng, vận hành khai thác 24/7.

* Yêu cầu đối với mô hình phát triển:

- **Tầng dữ liệu:** Đảm trách việc thu thập, chuẩn hóa, làm sạch, lưu trữ và cập nhật dữ liệu, tách biệt hoàn toàn với người sử dụng. Được triển khai trên nền tảng công nghệ hiện đại, có khả năng quản lý, lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn nhanh chóng kịp thời; Tối ưu hóa giải pháp thiết kế cơ sở dữ liệu (Database): đảm bảo tốc độ cho việc khai thác dữ liệu lớn, nhiều người khai thác, đồng thời phải tiết kiệm tài nguyên máy chủ; Kiểu định dạng font chữ của database dùng font unicode.

- **Tầng Logic:** Đây là lớp giữa, định nghĩa các phương thức lấy, lưu trữ và tổng hợp dữ liệu, hoạt động như giao diện để truy suất tầng dữ liệu.

- **Tầng Trình diễn:** người sử dụng giao tác với tầng logic thông qua tầng này. Đây được xem là màn hình giao diện của chương trình.

* Yêu cầu đối với môi trường vận hành khai thác:

- Vận hành trên môi trường mạng LAN, WAN, Internet.

- Môi trường máy chủ: Tương thích với các nền tảng, môi trường máy chủ vật lý và ảo hóa; Hệ điều hành: Tương thích với các hệ điều hành máy chủ của Trường (tối thiểu Windows server 2019 trở lên, Linux, Unix).

- Môi trường máy trạm: Khai thác trên máy tính cá nhân với các hệ điều hành và trình duyệt phổ dụng;

* Yêu cầu đối với thiết kế giao diện:

- Chương trình xây dựng trên giao diện đơn giản dễ sử dụng, đầy đủ các chức năng cần thiết và được thiết kế hài hòa.;

- Font chữ: sử dụng tiêu chuẩn font Unicode TCVN 6909:2001.

- Các màn hình cập nhật dữ liệu về cơ bản phải thống nhất về các nút lệnh cũng như về màu sắc, font chữ.

* Yêu cầu tính năng phần mềm cần đáp ứng:

- Hệ thống cần đảm bảo xử lý, lưu trữ được dữ liệu liên quan vĩnh viễn.

- Các chức năng danh mục hệ thống với khả năng cập nhật từ nhiều nguồn (dữ liệu import, người sử dụng nhập vào, ...). Cho phép cập nhật và quản lý danh mục hệ thống. Cho phép in, xóa danh mục nếu đủ thẩm quyền.

- Có cơ chế quản lý người sử dụng linh hoạt. Cho phép cập nhật và quản lý người sử dụng. Người sử dụng có thể được phân quyền chi tiết đến dữ liệu và chức năng cụ thể.

- Có chức năng cho phép khai thác báo cáo theo nhiều hình thức khác nhau như: báo cáo dạng đồ họa, báo cáo dạng bảng biểu, kết xuất dữ liệu báo cáo ra file theo định dạng PDF hoặc Excel.

II.2. Yêu cầu chi tiết về Phần mềm thư viện số chuẩn kết nối liên Thư viện

1	Phần mềm thư viện số chuẩn kết nối liên Thư viện	1	Phần mềm
	I. Phân hệ Quản trị hệ thống		
	- Quản lý nhóm người dùng		
	- Quản lý người dùng		
	- Tham số hệ thống		
	- Nhật ký hệ thống:		
	+ Cài đặt chế độ ghi nhận nhật ký hệ thống		
	+ Tra cứu nhật ký hệ thống		
	- Sao lưu cơ sở dữ liệu		
	II. Phân hệ Biên mục		
	- Quản lý thông tin thư mục Biên mục:		
	+ Cài đặt giá trị ngầm định cho các trường Marc 21		
	+ Thêm mới ấn phẩm		
	+ Cập nhật ấn phẩm		
	+ Xóa ấn phẩm		
	+ Xem chi tiết ấn phẩm		
	+ Hàng đợi biên mục chi tiết		
	+ Cập nhật mẫu/trường biên mục		
	+ Nhập dữ liệu từ biểu ghi iso 2709		
	+ Nhập dữ liệu từ chuẩn Z39.50		
	+ Nhập dữ liệu từ excel		
	- Quản lý danh mục(chỉ mục):		
	+ Quản lý các danh mục có sẵn		
	+ Quản lý các danh mục tự tạo từ các trường marc 21		
	- Xử lý phích:		
	+ Tạo mẫu phích		
	+ In phích		
	III. Phân hệ Bổ sung		
	- Quản lý Đơn đặt		
	+ Yêu cầu đặt mua ấn phẩm đơn bản		
	+ Yêu cầu đặt mua ấn phẩm định kỳ		
	+ Duyệt yêu cầu		
	+ Quản lý đơn đặt		
	+ Biên bản bàn giao		
	+ Báo cáo duyệt mua		
	+ Quản lý nhà cung cấp		
	- Quản lý thông tin bổ sung		
	+ Biên mục sơ lược(tuân thủ chuẩn Marc 21)		
	+ Xếp giá		
	+ In mã vạch		
	+ In nhãn		
	+ Báo cáo bổ sung		
	+ Báo cáo ĐKCB hủy bỏ		
	+ Báo cáo tổng quát		

	+ Báo cáo tổng hợp		
	- Quản lý Kho		
	+ Quản lý thông tin thư viện		
	+ Quản lý thông tin kho		
	- Quản lý Kiểm kê		
	+ Đóng kho		
	+ Tạo kỳ kiểm kê		
	+ Kiểm kê		
	+ Đóng kho		
	+ Báo cáo kết quả kiểm kê		
	- Quản lý Ấn phẩm bổ sung		
	+ Quản lý xếp giá chưa kiểm nhận		
	+ Quản lý xếp giá trong kho		
	+ Quản lý xếp giá thanh lý		
	+ Quản lý chuyên kho		
	+ Quản lý kiểm nhận và mở khóa		
	- Tạo các biểu mẫu		
	- Báo cáo thống kê		
	+ Báo cáo theo dạng tài liệu		
	+ Báo cáo theo vật mang tin		
	+ Báo cáo theo thời gian bổ sung		
	+ Báo cáo theo ngôn ngữ		
	IV. Phân hệ Ấn phẩm định kỳ		
	- Tìm kiếm báo/tạp chí		
	- Quản lý mục lục báo tạp chí		
	- Bổ sung tổng thể		
	+ Sinh số		
	+ Ghi nhận		
	+ Kiểm tra		
	- Bổ sung một ấn phẩm		
	+ Phân kho		
	+ Định kỳ		
	+ Sinh số		
	+ Ghi nhận		
	+ Kiểm tra		
	+ Đóng tập		
	+ Tổng hợp		
	- Báo cáo thống kê		
	+ Tổng hợp		
	+ Môn loại		
	+ Mức định kỳ		
	+ Ngôn ngữ		
	V. Phân hệ Tài liệu số		
	- Quản lý kho tài liệu		
	- Xử lý yêu cầu đọc tài liệu hạn chế		
	- Xuất nhập dữ liệu		
	- Báo cáo thống kê		

	VI. Phân hệ bạn đọc		
	- Quản lý hồ sơ bạn đọc		
	- Quản lý in thẻ bạn đọc		
	- Quản lý danh mục		
	- Quản lý Nhập xuất dữ liệu bạn đọc		
	- Báo cáo thống kê		
	VII. Phân hệ Lưu thông		
	- Quản lý Chính sách lưu thông		
	- Quản lý tủ gửi đồ trong thư viện		
	- Quản lý biểu mẫu ghi mượn, ghi trả		
	- Quản lý Báo cáo:		
	+ Báo cáo bạn đọc ra vào thư viện		
	+ Báo cáo bạn đọc đang mượn sách trong thư viện		
	+ Báo cáo lịch sử bạn đọc mượn sách trong thư viện		
	+ Báo cáo bạn đọc mượn quá hạn		
	+ Báo cáo sử dụng tủ đựng đồ		
	+ Thống kê bạn đọc mượn tài liệu nhiều nhất		
	+ Thống kê ấn phẩm được mượn nhiều nhất		
	VIII. Phân hệ Quản trị nội dung		
	- Cập nhật thông tin trang thư viện		
	- Quản lý Tin tức – sự kiện thư viện		
	IX. Phân hệ tra cứu		
	- Trang thông tin điện tử		
	- Đăng ký mượn sách giới hạn từ trang OPAC		
	- Tra cứu tài liệu điện tử		
	X. Phân hệ tài liệu môn học		
	- Quản lý Ngành		
	- Quản lý môn học		
	- Quản lý liên kết tài liệu theo môn học		
	XI. Phân hệ Mobile Application		
	Chức năng cơ bản		
	- Tra cứu tài liệu: cơ bản, nâng cao, ISBN, mã vạch, QR		
	- Danh mục sách theo Chủ đề, Đề mục, Tác giả		
	- Danh mục sách theo Chuyên ngành đào tạo, Môn học		
	- Danh mục Luận văn/Luận án		
	- Danh mục Ấn phẩm định kỳ		
	- Dành cho độc giả:		
	+ Tra cứu và mượn trả tài liệu số		
	+ Mượn sách giấy (tự vào kho chọn sách và quét mượn tài liệu)		
	+ Đặt giữ chỗ tài liệu		
	+ Gửi yêu cầu mượn/tải tài liệu số		
	+ Xem lịch sử mượn/tải tài liệu số		

	+ Xem lịch sử mượn trả tài liệu giấy, gửi yêu cầu gia hạn sách		
	+ Đổi mật mã, gia hạn thẻ thư viện		
	Dịch vụ:		
	- Cài đặt, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ cán bộ thư viện sử dụng thuần thục phần mềm và các qui trình biên mục tài liệu, số hóa tài liệu		
	- Hỗ trợ bảo trì phần mềm và hỗ trợ vận hành hệ thống phần mềm trong vòng 12 tháng		

III. Các yêu cầu khác

1. Yêu cầu cài đặt, cấu hình và chạy thử

- Khảo sát hạ tầng thực tế, lập kế hoạch triển khai chi tiết và phối hợp với Chủ đầu tư xác nhận điều kiện triển khai.

- Cài đặt phần mềm, cấu hình cơ sở dữ liệu, các phân hệ nghiệp vụ, tài khoản, phân quyền và các kết nối thuộc phạm vi gói thầu.

- Thực hiện chuyển đổi dữ liệu thuộc phạm vi được Chủ đầu tư bàn giao; kiểm tra tính toàn vẹn và đối soát dữ liệu sau chuyển đổi.

- Kiểm thử toàn bộ các phân hệ, khắc phục lỗi và tổ chức vận hành thử trước khi nghiệm thu.

- Toàn bộ chi phí cần thiết để hoàn thành cài đặt, cấu hình, chuyển đổi dữ liệu, kiểm thử và chạy thử phải được tính trong giá dự thầu.

2. Yêu cầu về đào tạo, hướng dẫn sử dụng và chuyển giao.

- Nhà thầu phải có kế hoạch đào tạo cụ thể về thời gian, đối tượng, nội dung, hình thức và tài liệu đào tạo; kế hoạch phải phù hợp tiến độ thực hiện gói thầu.

- Nội dung tối thiểu gồm: quản trị hệ thống; tài khoản/phân quyền; biên mục MARC 21; bổ sung/kho/kiểm kê; ấn phẩm định kỳ; bản đọc/lưu thông; tài liệu số; OPAC; quản trị nội dung; Mobile Application; sao lưu/phục hồi; kết nối và trao đổi dữ liệu.

- Đào tạo phải có nội dung thực hành trực tiếp trên hệ thống đã triển khai; bảo đảm cán bộ được hướng dẫn sử dụng các quy trình nghiệp vụ chính.

- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, tài liệu quản trị hệ thống, tài liệu sao lưu/phục hồi, tài liệu cài đặt/cấu hình cần thiết cho Chủ đầu tư và tài liệu mô tả API/kết nối thuộc phạm vi cung cấp.

3. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì và hỗ trợ vận hành

- Thời gian bảo hành/bảo trì và hỗ trợ vận hành: tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

- Nhà thầu phải sửa miễn phí lỗi phần mềm thuộc phạm vi sản phẩm cung cấp trong thời gian bảo hành.

- Cung cấp đầu mối hỗ trợ qua điện thoại, email hoặc hệ thống hỗ trợ trực tuyến; thời gian phản hồi ban đầu đối với sự cố nghiêm trọng không quá 04 giờ làm việc kể từ khi nhận thông báo.

- Các bản vá lỗi và bản vá an toàn thông tin thuộc phiên bản đang sử dụng phải được cung cấp trong thời gian bảo hành; các chức năng phát triển mới ngoài phạm vi hợp đồng

được thực hiện theo thỏa thuận riêng nếu có.

- Việc cập nhật không được làm mất hoặc sai lệch dữ liệu hiện có; trước các thay đổi quan trọng phải có biện pháp sao lưu/phục hồi và thống nhất với Chủ đầu tư.

4. Yêu cầu về dữ liệu và quyền quản lý dữ liệu

- Toàn bộ dữ liệu do Chủ đầu tư cung cấp hoặc hình thành trong quá trình sử dụng hệ thống thuộc quyền quản lý của Chủ đầu tư.

- Nhà thầu không được tự ý sử dụng, sao chép hoặc cung cấp dữ liệu cho bên thứ ba ngoài phạm vi thực hiện hợp đồng nếu không có chấp thuận của Chủ đầu tư hoặc căn cứ pháp luật.

- Khi kết thúc hợp đồng hoặc theo yêu cầu hợp pháp của Chủ đầu tư, Nhà thầu phải hỗ trợ xuất dữ liệu theo các định dạng đã cam kết; không được áp dụng biện pháp kỹ thuật làm Chủ đầu tư không thể tiếp cận hoặc xuất dữ liệu của mình.

Mục 4. Bản vẽ: E-HSMT không có bản vẽ kèm theo

Mục 5. Kiểm tra và thử nghiệm: Hàng hóa của gói thầu phải được kiểm tra và thử nghiệm theo yêu cầu sau đây:

1. Nguyên tắc chung

Phần mềm và các dịch vụ liên quan phải được kiểm tra, chạy thử và nghiệm thu tại môi trường triển khai của Chủ đầu tư hoặc môi trường do Chủ đầu tư chấp thuận. Việc nghiệm thu căn cứ vào E-HSMT, E-HSDT, hợp đồng và phụ lục, Bảng đáp ứng kỹ thuật, kế hoạch triển khai, kịch bản kiểm thử, kết quả chạy thử, kết quả chuyển đổi dữ liệu và tài liệu bàn giao.

2. Nội dung kiểm tra, thử nghiệm tối thiểu

STT	Nội dung	Yêu cầu kiểm tra/thử nghiệm
2.1	Kiểm tra cài đặt	Kiểm tra các thành phần phần mềm, phiên bản, cấu hình hệ thống/cơ sở dữ liệu, phân hệ được cấp quyền sử dụng, thông tin quản trị và khả năng truy cập.
2.2	Kiểm tra chức năng	Kiểm tra các chức năng bắt buộc của 11 phân hệ và yêu cầu kết nối liên thư viện nêu tại Mục 2.
2.3	Kiểm tra phân quyền và nhật ký	Tạo tài khoản có quyền khác nhau để xác nhận người có quyền thực hiện được chức năng, người không có quyền bị từ chối và thao tác quan trọng được ghi nhận.
2.4	Kiểm tra trao đổi dữ liệu	Thực hiện nhập/xuất biểu ghi ISO 2709; tìm/nhận biểu ghi qua Z39.50; kiểm tra OAI-PMH; kiểm tra API/giao thức tích hợp thuộc phạm vi cung cấp.
2.5	Kiểm tra chuyển đổi dữ liệu	Đối chiếu số lượng và mẫu dữ liệu trước/sau chuyển đổi; kiểm tra quan hệ giữa biểu ghi thư mục, bản ấn phẩm, bản đọc, giao dịch và dữ liệu liên quan trong phạm vi nguồn.
2.6	Kiểm tra sao lưu/phục hồi	Tạo bản sao lưu, xác nhận trạng thái và thực hiện phục hồi trên môi trường thử nghiệm hoặc phương án được Chủ đầu tư chấp thuận; kiểm tra dữ liệu sau phục hồi.
2.7	Kiểm tra Mobile Application	Kiểm tra đăng nhập, tra cứu, quét mã, tài khoản, đặt giữ, gia hạn, tài liệu số, lịch sử giao dịch, thông báo và đồng bộ dữ liệu trung tâm.
2.8	Kiểm tra báo cáo	Kiểm tra tính đúng đắn của một số báo cáo đại diện và khả năng lọc/xuất dữ liệu theo yêu cầu.

3. Tiêu chí đánh giá kết quả kiểm thử

- Một chức năng được xác định Đạt khi có đầy đủ chức năng theo yêu cầu; thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ; dữ liệu đầu ra chính xác; phân quyền đúng; không phát sinh lỗi làm chức năng không thể sử dụng và không gây ảnh hưởng bất thường đến các phân hệ liên quan.

- Trường hợp kiểm thử không đạt, Nhà thầu phải khắc phục và thực hiện kiểm thử lại trước khi đề nghị nghiệm thu.

4. Điều kiện nghiệm thu hoàn thành

- Các chức năng bắt buộc đáp ứng yêu cầu; việc cài đặt/cấu hình hoàn tất.
- Dữ liệu thuộc phạm vi chuyển đổi đã được kiểm tra, đối soát.
- Đào tạo/chuyển giao đã hoàn thành; kiểm thử sao lưu/phục hồi đạt.
- Nhà thầu đã bàn giao đầy đủ tài liệu; các lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng đến hoạt động chính đã được khắc phục.
- Hai bên hoàn thành biên bản nghiệm thu, bàn giao theo quy định.

5. Hồ sơ bàn giao tối thiểu

- Thông tin sản phẩm, phiên bản và phạm vi quyền sử dụng/bản quyền theo hợp đồng.
- Thông tin quản trị hệ thống và danh sách các thành phần đã cài đặt.
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu quản trị, sao lưu/phục hồi và tài liệu API/kết nối thuộc phạm vi cung cấp.
- Danh sách tài khoản/nhóm quyền ban đầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
- Biên bản chuyển đổi và đối soát dữ liệu; biên bản đào tạo; kịch bản và kết quả kiểm thử; biên bản chạy thử.
- Tài liệu bảo hành/bảo trì, đầu mối hỗ trợ; biên bản nghiệm thu, bàn giao và các tài liệu khác theo hợp đồng.

6. Xử lý khi có nghi ngờ về chất lượng/khả năng đáp ứng

Trong quá trình kiểm tra, thử nghiệm hoặc nghiệm thu, nếu có căn cứ cho rằng sản phẩm không đáp ứng E-HSMT, E-HSDT hoặc hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu làm rõ, trình diễn chức năng, cung cấp tài liệu kỹ thuật, kiểm thử lại hoặc khắc phục lỗi. Trường hợp cần thiết, việc đánh giá độc lập được thực hiện theo quy định và hợp đồng. Nếu kết quả xác định sản phẩm không đáp ứng do lỗi thuộc trách nhiệm Nhà thầu, Nhà thầu chịu các chi phí liên quan theo hợp đồng và quy định pháp luật.

Ghi chú chung đối với yêu cầu kỹ thuật

- Các tiêu chuẩn, giao thức và công nghệ nêu tại Chương V được hiểu là yêu cầu về khả năng tương thích và mức chất lượng tối thiểu. Tiêu chuẩn/phiên bản thay thế hoặc giải pháp tương đương được chấp nhận khi Nhà thầu chứng minh mức đáp ứng bằng hoặc cao hơn và phù hợp mục tiêu sử dụng.

- Nhà thầu phải lập Bảng đáp ứng kỹ thuật đúng thứ tự các yêu cầu; trường hợp tên chức năng của sản phẩm khác tên gọi trong E-HSMT phải mô tả và chứng minh chức năng tương ứng.

- Không chấp nhận việc chỉ cam kết sẽ phát triển chức năng sau thời điểm hoàn thành gói thầu, trừ nội dung tùy chỉnh/cấu hình đã được xác định rõ trong E-HSDT và cam kết hoàn thành trong thời gian thực hiện hợp đồng.

- Các chi phí về quyền sử dụng/bản quyền, cài đặt, cấu hình, chuyển đổi dữ liệu, tích hợp thuộc phạm vi, đào tạo, chạy thử, tài liệu, bảo hành và chi phí cần thiết để hoàn thành gói thầu phải được tính đầy đủ trong giá dự thầu.

- Các yêu cầu kỹ thuật không nhằm chỉ định một sản phẩm cụ thể; giải pháp tương đương hoặc cao hơn được xem xét khi đáp ứng đầy đủ chức năng, khả năng tương thích và mục tiêu sử dụng.